

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Média labor 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	Media Laboratory II.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-MEDLB2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiejánlható:	Nem
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Molnár Ágnes Éva
Oktatásba bevont oktató(k):	Dózsa Liliána, Berkes Bálint
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :	0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2024/2025 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Média labor 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja a média design specifikus képalkotás eszközismereti (szoftverismereti), alkotói, (tervezői) és művészi (esztétikai szemlélet szempontjából) elsajátítása közép haladó szinten. A hallgató a kurzus elvégzése eredményeképpen képes haladó szinten felismerni, elemezni, érteni és felhasználni (alkalmazni) valamint prezentálni a média design specifikus képalkotás területét képező ismeretanyagot, technikai tudást, alkotói képességet és prezentációs eljárásokat.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Digitális kompetencia
Önismeret és önfejlesztés
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.
Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a média designhoz kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, - ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről.
Magas szintű vizuális, esztétikai, és forma érzékkel rendelkezik.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program alapján kreatív szakmai munkát végez.
Tervező, alkotó tevékenysége során alapvető szakmai véleményt alkot koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra.

Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.
Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és értékeli, hogy a tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső kompetencia bevonására.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
Média designer munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.
Szakmai alkotótevékenységét minőség és értékorientált szemlélet jellemzi.
A különböző társadalmi és kulturális csoportokkal és közösségekkel szemben befogadó, toleráns és empátikus.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
Szakmai orientációja kialakult.
Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.
Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.
Felismeri, hogy alkotótevékenységével egy szakmai közösségbe, szakmai normarendszerbe illeszkedik.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A hallgatók az őszi félévben megismerkedtek a 3D képkalkítás alapjaival, de a tavaszi félév új kihívást tartogat számukra a 3D animációs ismeretek képében. A félév első felében a mozgás kultúra alapjait sajátítják el a hallgatók, amin belül elméleti és gyakorlati szinten lesz lehetőségük mélyíteni a mozgóképpel kapcsolatos tudásukat. Részletes betekintést nyernek a Motion Design kultúra kialakulásába és napjainkban való alkalmazására. Ezt a tudást klasszikus animációs elmélettel lesz lehetőségük a következő szintre emelni. A téma zárása képen digitális karakter csontozással és motion capture animálásával kapnak egy rövid betekintést a karakter animáció műfajába. A félév második része a VFX világra épül. A 3D szimulációk típusaira és alkalmazásukra végeznek el példafeladatokat a hallgatók, amin keresztül a félév végére nem csak arra lesz lehetőségük, hogy animációs tudásukat kombinálják a szimulációs ismereteikkel. De arra is lehetőségük nyílik, hogy ezeket videófelvételekre élethűen rá igazítsák. Zárásképp eddig szerzett kompozíciós tudásukat használva hétről hétre haladnak a féléves feladatukkal.

Féléves feladat célja: egy folytatólagos animációt készíteni 720x1280p készíteni, amiket összerakva egy folytatólagos golyó vándorlás animációt kapunk. A feladat lényege, hogy az egyedi stílust megtalálják harmonizálni a csapatmunka szellemiségével.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
---------	------

1.	Kurzus ismertetése: Az előző félévben tanultak felidézése és tovább gondolása Eevee render, grease pencil használata. Stilizált low poly fényképezőgép modellezése, majd rajzos hatású kivitelezése. A blender második beépített render engine-nek bemutatása és megértése miért olyan flexibilis a rasterasition metódusa. A hallgatók egy minimalista "lowpoly" modellt készítenek az órán, amit utána a grease pencil használatával rajzszerűvé változik. A feladat lényege, hogy a hallgatók szembesüljenek a 3D grafikai mélyebb és komplexebb ábrázolási lehetőségeivel. A feladat végén egy rövid 500 frame-es animációt exportálnak ki és konvertálják át videó formátumban. Féléves feladat ismertetése, megértése.
2.	Motion Design fogalma és használata: Az első 3D loop animáció készítése. A hallgatók megismerkednek a szoftver animációs kezelőfelületével és közös feladat keretei között kamatoztatják az órán tanultakat. A multimédia művészet világában elengedhetetlen a másféle szoftverismeret. Mozgó 3D szempontjából épp ezért a motiondesign áll legközelebb a multimédia művészetéhez, ami alapos animációs ismereteket igényel, de mégse mélyed el annyira a témában, mint egy karakteranimátor teszi azt. Ennek ismeretéhez pedig a Cinema 4D adja a legjobb hátteret, amit ezért a célért fejlesztettek le. A hallgatók megismerkednek az új szoftverrel, majd elkészítik életük első loopolható 3D Motiondesign animációját. Az óra végi eredményt videó formájában kiszámolják. Féléves feladat haladási állapota: Látványterv készítése a saját megvalósításukról.
3.	Az animáció 12 alapelve: Animáció elmélet és alkalmazása gyakorlatban. Labda pattogás animáció készítése, a szoftverből megismert módosítók alkalmazása a hatékonyabb munkafolyamat elérése céljából. Animációs technikák gyakorlásához elengedhetetlen, hogy értsük mi alapján érez a szemünk valamit szép mozgásvilágnak és mit érzékelünk valamit hibásnak. Walt Disney animátorai által lefektetett 12 alapszabály gyakorlásával a hallgatók képesek lesznek elsajátítani a motiondesign legfontosabb aspektusait. A hallgatók az órán ez után a 12 törvény alapján kezdik el gyakorolni az alap objektumok animálását a szoftverben. Az óra végén egy pattogó labdát kell meganimálniuk, úgy hogy az megfeleljen az alaptörvények szempontjainak. Story- és moodboard bemutatása, konzultáció Féléves feladat haladási állapota: Rough modell készítése a helyszínről.
4.	Mograph system: 3D motion design eszközök részletes bemutatása. Fragmentált átváltozás animáció készítése, Késleltetett klón mozgások testre szabása. Mograph rendszer felépítése arra lett tervezve, hogy komplex, mégis flexibilis animációkat gyorsan és kidogozottan tudjuk implementálni a munkáinkba. Ezeket a rendszereket tanulmányozva olyan animációkat készítünk, amik más szoftverekben kihívást jelentenének. Féléves feladat haladási állapota: Animatik készítése a jelentről.

5.	Karakter csontozás / Motion capture: Csontozási rendszer megismerése, majd használata. Karakter előkészítés és mozgatás. Karakterek csontozása megkerülhetetlen feladat, ha klasszikus animációról beszélünk. A hallgatók az órán megértik a csontozási rendszer hierarchiai rendszerét és annak kezelését bármilyen 3D karakterre. Különböző helyzetekkel szembesülnek, ahol speciális csontozási megoldásokra látnak példát. Hajak csontozása, különböző kiegészítők csontozása (táska, köpeny, állati karakternél fark) Egy T állású karakter felcsontozása után a hallgatók megpróbálnak már előre elkészített animációt ráilleszteni a saját figurájukra. Ezek után pedig saját motion capture animációt készítenek a Rokoko szoftverének segítségével. Féléves feladat haladási állapota: Fényelt jelenet bemutatása.
6.	Szimulációs alapismeretek: Fizikai szimulációs rendszerek, ágazatok, technikák, logikák ismertetése. Alapmodellekkel szimulációs kísérletek készítése. A 3D szimulációs rendszerek alapjait és fogalmait sajátítják el, mit jelent a rigid body, collider body, soft body és órán tanultakat feladat keretei közt ki is próbálják: azonnali szimuláció, trigger szimuláció, szimuláció baking. Féléves feladat haladási állapota: Textúrázott helyszín bemutatása.
7.	Ruha szimulálás: Animált karakterekre szimuláció alkalmazása. Ruha szakadás szimulálása. Szimulációk terén a soft body és ruhaszimuláció egy magasabb lépcsőfokot képvisel, ahol az alkotónak tisztába kell lennie a topológiai fogalmakkal ahhoz, hogy sikeresen elérje a célját. A hallgatók az előző félévben tanult tudásukat kamatoztatva komplexebb reaktív szimulációkat fognak készíteni. Féléves feladat haladási állapota: Félkész állapot bemutatása.
8.	Organikus szimulációk: Részecskék, füst, folyadék szimulációs rendszerek pipeline felépítése. Komplex részecske szimuláció felépítése egy általuk választott modell köré. Részecske- és pyro szimulációk adnak lehetőséget a hallgatóknak, hogy valósághű fizikai jelenségeket, például füstöt, tüzet, robbanásokat készítsenek. A részecskerendszerek mozgása dinamikusan és organikusan mélyebb megértésében, valamint kreatív problémamegoldás fejlesztésében. A Pyro szimulációk révén a hallgatók elsajátíthatják a gázdinamika és a hőhatások generatív alapjait. Ezek a technikák elengedhetetlenek a professzionális vizuális effektusok, animációk és mozgóképes grafikák létrehozásához, amelyeket az ipar számos területén alkalmaznak. A szimulációk tanulása nemcsak technikai tudást ad, hanem fejleszti az analitikai és kreatív készségeket is. Féléves feladat haladási állapota: Kész animációs mozgás bemutatása.

9.	Rasterization rendering: Játék engine használata 3D térben való vizuális alkotásra. Animációs jelenetet készíteni, majd pedig renderelni az Unreal Engine rendszerén belül. A hagyományos 3D-s munkafolyamat (pipe) elhagyásával a hallgatók lehetőségét kapnak arra, hogy ismereteiket egy új, valós idejű térképen alapuló környezetben alkalmazzák. Az Unreal Engine eltérő számítási elvei és munkamódszerei kihívás elé állítják őket, mindig arra ösztönzik, hogy a Cinema 4D-ben megszerzett tudásukat kreatívan adaptálják és új megoldásokat találjanak a vizuális tartalmak létrehozására. A feladat célja nem csupán technikai készségeik bővítése, hanem alkalmazkodóképességük, logikai gondolkodásuk és a 3D tér felfogásának fejlesztése is, ezzel felkészítve őket a modern digitális tartalomgyártására. Féléves feladat haladási állapota: Utolsó problémák javítása
10.	Joker óra A hallgatók állapotától függően pótlás vagy érdeklődés alapú órai téma. Unreal Engine karakter importálása és játszáshoz való előkészítése. Alap játék mechanikai rendszerek megismerése. Féléves feladat haladási állapota: Utolsó konzultáció
11.	Évvégi feladatok értékelése, áttekintése: Kurzus zárás

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A mozgástípusok és sajátosságaik sikeres megértése és beépítése a saját elképzeléseikbe. Aktív és kreatív részvétel az órai munkában és az egyéni feladatokban. A kiadott egyéni határidős projektek hiánytalan beadása és betartása. Az évvégi komplex feladat, leírásnak megfelelő beadása az órán tanultak és egyéni kompetenciák felhasználásával.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A 3D animáció és 3D VFX terén szerzett tudás által létrejövő, egyéni alkotás reprezentálja a hallgató tudását a Blender és Maxon Cinema 4D szoftverek használatában, valamint olyan digitális animációkészítés területén, ami képes a valóságban felvett videófelvevételekkel koherensen, fotórealisztikusan működni.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

órai feladatok és részvétel 20%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége, kidolgozottsága 30%

határidők betartása, kipakolás prezentáció: 50%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Kepes György: *A látás nyelve*. Dunakanyar Fotóklub, [post 1970]
- Thomas, Frank: *The illusion of life : Disney animation*. Hyperion, [1995]

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Martin, Lucy: *A világítás fortélyai : lakberendezés fényforrásokkal*. Officina, cop. 2011
- Varga Márton: *3D grafika : modellezés és megjelenítés*. Szak, 2004

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Scott McCloud: Understanding Comics

Clinton Jones Vfx masterclass:

<https://www.youtube.com/watch?v=H8JD8XIncfA&t=58s>